

§ 9. Відносно цілі області $\mathfrak{G}_{n\rho}$ з поліномів.

Далі ми розглядаємо спеціальні інтегральні області з поліномів, які утворюють проміжний рівень між інтегральною областю та полем.

Інтегральна область з поліномів $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається “відносно цілою областю”, якщо виконується така умова:

4а) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ разом із $F(x)$ та $G(x)$ — де $G(x) \neq 0$ — містить частку $F(x) : G(x)$ тоді й лише тоді, коли ця частка є цілою за невизначеними, тобто є поліномом.

Спершу треба довести тотожність відносно цілих областей із сукупністю поліномів деякого поля $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) раціональних функцій.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є найменшим полем, що містить $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Для кожної функції $f(x)$ з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ існує подання як частки двох поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

де також допускаються поліноми нульового степеня. Щойно $f(x)$ стає поліномом, вона за умовою 4а) належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а оскільки $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може містити нічого понад поліноми, то *кожна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є тотожною сукупністю поліномів найменшого поля, що її містить.*

Навпаки, нехай $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ є довільним полем раціональних функцій (отже, не обов’язково найменшим полем, що містить задану систему), і нехай $\mathfrak{J}$ є сукупністю поліномів, які містяться в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ задовольняє умови 1, 2, 3 інтегральної області та умову 4а), отже є відносно цілою областю; тобто *сукупність поліномів, що містяться в полі $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, утворює відносно цілу область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*¹

Крім того, ми покажемо тотожність відносно цілих областей з уведеними Гільбертом “інтегральними областями з відносно цілих функцій”.²

Нехай

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

є раціональною базою $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За умовами 1, 2, 3, 4а) кожна раціональна комбінація поліномів (1), яка є цілою за невизначеними, тобто стає поліномом, належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Оскільки, навпаки, кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ за поняттям раціональної бази можна раціонально виразити через поліноми (1), то $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є *тотожною сукупністю тих раціональних комбінацій поліномів (1), які є цілими за невизначеними, тобто є поліномами.* Отже, ми маємо означення Гільберта, що виходить зі спеціальної раціональної бази, тоді як наше означення використовує лише абстрактні властивості області.

Для відносно цілих областей означення спільного дільника, дане в § 8 для загальних інтегральних областей, спрощується:

Нехай $F(x), G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ — спільний дільник цих поліномів. Тоді $L(x)$ називається *спільним дільником у $\mathfrak{G}_{n\rho}$* тоді й лише тоді, коли $L(x)$ належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Справді, тоді належність часток $F(x) : L(x)$ та $G(x) : L(x)$ випливає з умови 4а).

Ще одна істотна властивість відносно цілих областей полягає в тому, що поняття “алгебраїчно цілого відносно $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” можна означати за допомогою довільного рівняння точно так само, як це відомо для алгебраїчних числових полів або для поля $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Означення V : Величина ξ називається *алгебраїчно цілою відносно $\mathfrak{G}_{n\rho}$* — або також *відносно алгебраїчно цілою* —, якщо вона задовольняє деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею, а решта коефіцієнтів є поліномами з $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

¹Можливий також випадок $\rho = 0$; тобто сукупність поліномів із $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ складається з елементів області коефіцієнтів Ω .

²D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доповідь, Париж 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Справді, нехай відносно алгебраїчно ціла величина ξ задовольняє, наприклад, рівняння

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ ділиться на цілу функцію

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

незвідну відносно найменшого поля $\mathfrak{K}_{nr}$, що містить $\mathfrak{G}_{nr}$. Але з цієї подільності, за відомим узагальненням теореми Гауса,³ випливає, що раціональні функції $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ є поліномами з $\mathfrak{K}_{nr}$, а отже належать до $\mathfrak{G}_{nr}$. Так означення відносно алгебраїчно цілої величини ξ отримується з незвідного рівняння. Зокрема, кожний поліном $F(x)$ із $\mathfrak{G}_{nr}$ також є алгебраїчно цілим відносно $\mathfrak{G}_{nr}$, бо він задовольняє рівняння $z - F(x) = 0$.

Далі зазначимо, що для інтегральної області $\mathfrak{J}_{nr}$ з поліномів, аналогічно до найменшого поля, що її містить, визначена також найменша відносно ціла область $\mathfrak{G}_{nr}$, яка її містить, такою вимогою:

$\mathfrak{G}_{nr}$ разом із $\mathfrak{J}_{nr}$ містить усі поліноми $H(x)$, і лише їх, які можна подати як частки двох поліномів із $\mathfrak{J}_{nr}$.

Із цього означення далі випливає: з кожної інволюційної форми та інволюційної бази $\mathfrak{J}_{nr}$ відповідна форма та база для $\mathfrak{G}_{nr}$ виникають так, що треба щонайбільше відокремити спільний дільник у $\mathfrak{G}_{nr}$ усіх поліномів бази.

Адже $\mathfrak{J}_{nr}$ та $\mathfrak{G}_{nr}$ мають те саме найменше поле $\mathfrak{K}_{nr}$, що їх містить; і кожна інволюційна форма $\mathfrak{J}_{nr}$ виникає з інволюційної форми $\mathfrak{K}_{nr}$ множенням на поліном із $\mathfrak{J}_{nr}$, а тому має коефіцієнти з $\mathfrak{G}_{nr}$, які, однак, можуть мати спільний дільник у $\mathfrak{G}_{nr}$.⁴

Нарешті зазначимо, що *область відображення* відносно цілої області $\mathfrak{G}_{nr}$, яка за § 7 знову є інтегральною областю $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ з поліномів, не обов'язково сама мусить бути відносно цілою областю. Бо якщо $F(x)$ та $G(x)$ — два поліноми з $\mathfrak{G}_{nr}$, частка яких не є поліномом і тому не належить до $\mathfrak{G}_{nr}$, то частка $F^*(x) : G^*(x)$ також не належить до $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Однак ця частка, що виникає спеціалізацією деяких невизначених, цілком може бути поліномом; тоді для $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ умова 4а) не виконується.⁵

³Пор. наприклад J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, або Weber (мале видання), § 20.

⁴Наприклад, для інтегральної області $\mathfrak{J}_{22}$, що складається з усіх цілих раціональних комбінацій x_1^2 та x_1x_2 , як інволюційна форма отримується:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Оскільки x_1^2 належить до $\mathfrak{J}_{22}$, а тим більше до найменшої відносно цілої області $\mathfrak{G}_{22}$, що її містить, і, отже, є спільним дільником у $\mathfrak{G}_{22}$, то як інволюційна форма $\mathfrak{G}_{22}$ отримується:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Нехай, наприклад, $\mathfrak{G}_{22}$ складається з усіх поліномів, які є раціональними комбінаціями $F = x_1^2 x_2$ та $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима спеціалізація $x_3 = 0$ дає $F^* : G^* = x_2$, тоді як $F : G$ не є поліномом. Отже, $\mathfrak{J}_{22}^*$ не є відносно цілою областю.